FISICC
Ingeniería de Software
Ing. Axel Benavides

Propuestas para el proyecto Ingeniería de Software

Pablo Daniel Vásquez Aldana
23004631
Mario Daniel Blanco Estrada
24002578

- Sistema de Lectura y Monitoreo de Contadores de Agua
  - Problema: En la mayoría de los condominios de Guatemala, la lectura de los contadores de agua se realizan de forma manual: el personal de mantenimiento recorre cada casa anotando el número de contador en papel y luego se calcula el consumo restando la lectura para luego ponerlo en un excel y realizar avisos a cada vecino. Este proceso tiene varias deficiencias:
    - Los residentes no tienen visibilidad de su consumo hasta que reciben la factura, por lo que no pueden detectar a tiempo un consumo anómalo (por ejemplo, una fuga de agua).
    - No queda evidencia fotográfica de la lectura, lo que genera disputas entre residentes y administración cuando el consumo reportado no coincide con lo esperado.
    - Es un proceso lento y tedioso
  - Objetivo general: Desarrollar una aplicación que digitalice el proceso de lectura de contadores de agua en condominios, permitiendo registrar evidencia fotográfica, controlar las fechas de lectura y notificar a los residentes sobre su consumo.
  - Alcance y funcionalidades principales:
    - **Registro de lectura con evidencia fotográfica**: el personal de mantenimiento asignado toma una foto del contador de cada apartamento desde la aplicación, quedando como respaldo verificable.
    - **Control de fechas de lectura**: el sistema define un ciclo de lectura (por ejemplo, mensual) y genera alertas si una unidad no ha sido leída antes de la fecha límite.
    - **Cálculo automático de consumo**: la aplicación calcula el consumo del período comparando la lectura actual con la anterior, evitando errores de cálculo manual.
    - **Notificación a residentes**: cada residente recibe una notificación con su lectura y consumo del mes, indicando si estuvo dentro de un rango normal o si fue excesivo respecto a su historial o al promedio del condominio.
    - **Historial de consumo**: cada unidad cuenta con un registro histórico de sus lecturas y consumos, útil tanto para el residente como para la administración
  - Usuarios del sistema:
    - Administrador: configura el ciclo de lectura, visualiza el estado general de todas las unidades y gestiona alertas de atraso.
    - Personal de mantenimiento: registra las lecturas mensuales con foto desde la app.
    - Residente: consulta su lectura, consumo actual e historial, y recibe notificaciones.

- Sistema de Gestión de Citas con Recordatorios Inteligentes vía Telegram
    - Problema: Las micro y medianas empresas de servicios (clínicas, talleres mecánicos, salones de belleza) en Guatemala suelen gestionar sus citas de forma manual, por WhatsApp o en una agenda física. Esto genera pérdidas de ingresos por varios motivos:
        - La confirmación de citas depende de que alguien del negocio escriba manualmente a cada cliente, lo cual consume tiempo y es propenso a olvidos.
        - No existe un historial organizado que permita identificar qué clientes tienden a faltar, información valiosa para anticiparse al problema (por ejemplo, pidiendo confirmación con más anticipación a quienes tienen historial de inasistencia).
    - Objetivo General: Desarrollar un sistema de gestión de citas que envíe confirmaciones y recordatorios automáticos a través de un bot de Telegram, incorporando una función de inteligencia artificial enfocada en predecir la probabilidad de inasistencia del cliente.
    - Alcance general y funcionalidades:
        - **Agenda de citas:** el negocio registra sus horarios disponibles y los clientes (o el personal del negocio) agendan citas dentro de esos espacios.
        - **Confirmación automática vía Telegram:** al agendar una cita, el bot envía un mensaje de confirmación al cliente.
        - **Recordatorios programados:** el bot envía un recordatorio automático (ej. 24 horas antes) y solicita confirmación de asistencia con un simple "Sí/No".
        - **Predicción de inasistencia (función de IA):** con base en el historial de cada cliente (citas confirmadas, canceladas, o a las que no asistió), el sistema estima la probabilidad de que falte a su próxima cita, y ajusta el tipo de seguimiento — por ejemplo, enviando un recordatorio adicional o solicitando confirmación con más anticipación a clientes con alto riesgo de inasistencia. Esta es la función central de IA del proyecto, en lugar de un chatbot conversacional genérico.
        - **Historial de asistencia:** el sistema registra el comportamiento de cada cliente (confirmó, canceló, no respondió, no asistió) como base para la predicción.
        - **Panel para el negocio:** vista donde el encargado puede ver las citas del día, su estado y el nivel de riesgo de inasistencia de cada una.
    - Usuarios del sistema:
        - Negocio (administrador): configura horarios disponibles y visualiza el estado y riesgo de inasistencia de las citas del día.
        - Cliente: recibe confirmaciones y recordatorios por Telegram, y confirma o cancela su asistencia.

- Lounge - Social platform
    - Problema: Mucha gente que estudia y/o trabaja no tiene tiempo para estar socializando por demanda laboral y/o económica, esto tiende a llegar a que la gente no logra a llegar a hacer conexiones/networking que es una de las herramientas más útiles del trabajo/universidad o medio de estudio. Esto llega a varios problemas:
        - Pocas oportunidades laborales, esto es dado a que la persona no tiene las conexiones necesarias para poder conseguir una entrevista para un trabajo laboral, entonces la opción que tienen es enviar curriculums a cualquier oportunidad que exista, esto logra ser problemático ya que no es solo una persona quien tiene este patrón.
        - Poco intercambio de ideas entre gente, el intercambio de información principalmente ideas es una de las herramientas que tenemos como humanos más importantes, ya que facilita innovar, por la razón que hay varias perspectivas ayudando con las ideas.
    - Objetivo General: Ayudar a la gente haciendo una plataforma donde se pueden comunicar fácilmente con personas del mismo espacio laboral y/o misma carrera de estudio, de una forma no intrusiva donde pueden ser más casuales para poder hacer conexiones más sinceras y valiosas.
    - Alcance general y funcionalidades:
        - **Lounges:** lugares con cupo limitado (para evitar saturación visual) donde como dice el nombre pueden relajarse, jugar algún juego de mesa y sobre todo conocerse sin sentirse incómodos por iniciar la conversación o por tener que ver a la persona cara a cara.
        - **Juegos de Mesa Virtuales:** Una de las formas más sencillas de hacer una conexión es sobre un juego de mesa (ej: basta, monopoly, guess who?) dado a que es un ambiente más relajado y divertido. Estos juegos de mesa fueron implementados por nosotros para evitar copyright.
        - **Servicios extra a base de un plan de membresía:** Como es una plataforma social se necesita hay un costo para lo que es la estructura que tendríamos, para poder pagar ese costo se introduciría un tipo de membresía que tuviera ciertas características exclusivas (ej: discord nitro).
    - Usuarios del sistema: Tuviera una estructura similar a discord y reddit en que un lounge es creada por cualquier persona, pero tiene reglas que tiene que seguir. También existiera un lounge general con varios chats (por el cupo limitado) donde los únicos administradores ya fueran trabajadores nuestros y nosotros.
        - Dueños.
        - Managers.
        - Administradores generales.
        - Administradores especializados.
        - Usuarios generales.